

Filtro FIR Passa-Baixa para Limpeza de Áudio

Grupo:

Mateus Ribeiro - 555225

Hubert Luz - 552798

Vinícius Lôbo - 554036

March 5, 2025

1 Introdução

Os filtros FIR (Finite Impulse Response) são utilizados em processamento de sinais devido à sua estabilidade e resposta de fase linear. Um filtro FIR passa-baixa permite a passagem de frequências abaixo de uma frequência de corte específica, atenuando as frequências acima dessa frequência. Eles são utilizados em remoção de ruídos de alta frequência em sinais de áudio, pré-processamento de sinais em sistemas de comunicação, dentre outras aplicações.

2 Métodos

Neste trabalho, implementamos um filtro FIR passa-baixa para limpar dois sinais de áudio, removendo ruídos de alta frequência. Utilizamos a linguagem de programação Python para criar, aplicar o filtro e visualizar os resultados.

2.1 Análise dos Sinais Providos

Primeiramente, realizamos a leitura dos arquivos .wav e os plotamos para visualizar como o sinal estava tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência.

Para realizar o plot no domínio do tempo, pegamos o número de amostras de cada sinal para que pudéssemos calcular o tempo total dele, isso foi feito dividindo o número de amostras pela frequência, em seguida criamos um vetor de tempo "t" que será usado para plotar o sinal no domínio do tempo.

Já para o plot no domínio na frequência, basta aplicarmos a transformada de fourier nos sinais usando a função "fft()" e usar a função "fftfreq()" para pegar o vetor de frequências que correspondem aos componentes da transformada.

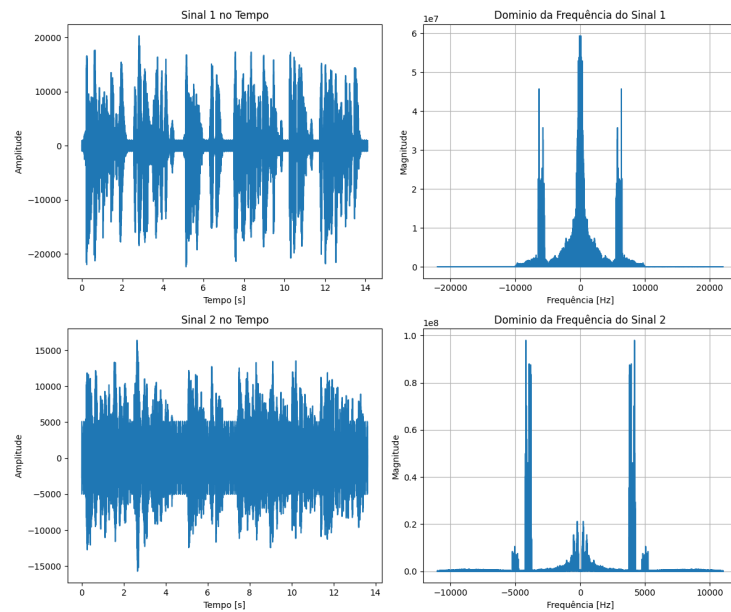


Figure 1: Sinal 1 Original no Tempo

Em seguida, utilizamos a função provida no material auxiliar para visualizar o espectro de ambos os sinais.

Listing 1: Função auxiliar

```
def spectrum(x_freq):
#
# x_freq: vetor no dominio da frequencia, complexo
#
x_magnitude = np.abs(x_freq)
# Normalizacao para o valor maximo ser 0dB
x_magnitude /= np.max(x_magnitude)
return 20*np.log10(x_magnitude)
```

Imagens obtidas para os espectros:

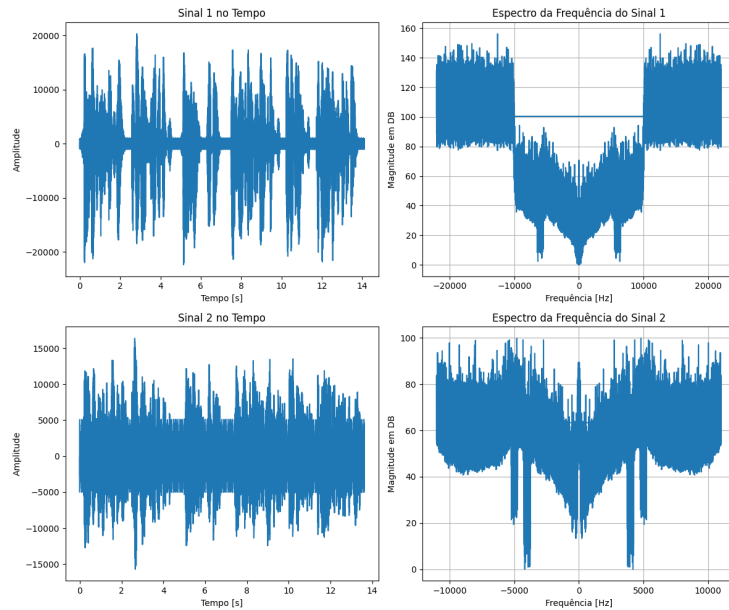


Figure 2: Sinal 1 Original no Tempo

Podemos visualizar que:

- Ao analisarmos o espectro do sinal 1, vemos que o ruído surge próximo aos 5000Hz, sendo assim, utilizamos a frequência de corte $f_c = 4800\text{Hz}$.
- De forma semelhante, o ruído no sinal 2 se mostra presente a partir dos 3600Hz, sendo assim, ajustamos a frequência de corte $f_c = 3000\text{Hz}$.

2.2 Elaboração do Filtro

Para o desenvolvimento do filtro, utilizamos como base teórica a seção 6.7.2 do livro "Oppenheim, A. V.; Willsky, A. S.; Nawabi, S. H. Sinais e Sistemas, 2a edição, Pearson, 2010." e o capítulo 7 do livro "Digital Signal Processing Using MATLAB" do John G. Proakis, o qual foi recomendado em sala de aula durante o workshop para auxílio.

Para implementação, utilizamos o método de janelamento, o qual consiste em aplicar uma janela à uma função sinc para suavizar a transição da resposta em frequência e reduzir os efeitos do fenômeno de Gibbs.¹

Em teoria, o filtro perfeito seria aplicar diretamente a resposta ao impulso da função sinc ao sinal:

$$h[n] = 2 \cdot w_c \cdot \text{sinc}(2 \cdot w_c \cdot n) \quad (1)$$

Porém, a função sinc não é contínua em seus extremos e para resolver tal problema, utilizamos o método da janela de truncamento, onde escolhemos "L" coeficientes para o filtro.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_phenomenon

A janela escolhida foi a de Hamming, pois após pesquisarmos sobre, vimos que ela apresenta uma boa atenuação na banda de transição e atenuação moderada na banda de rejeição. A equação dela é:

$$w[n] = 0.54 - 0.46 \cdot \cos\left(\frac{2 \cdot \pi}{L-1}\right) \quad (2)$$

Portanto, para implementar o filtro, devemos multiplicar a equação de número 1 pela de número 2

$$h'[n] = h[n] \cdot w[n] \quad (3)$$

É válido ressaltar que para a implementação, normalizamos a frequência com $\text{nyquist}(f_n = \frac{\text{SampleRate}}{2})$, o que nos permite trabalhar com frequências entre 0 e 1 (independentes da taxa de amostragem), isso foi feito pois o design do filtro FIR se baseia na função sinc, a qual assume frequências normalizadas.

A resposta ao impulso do filtro:

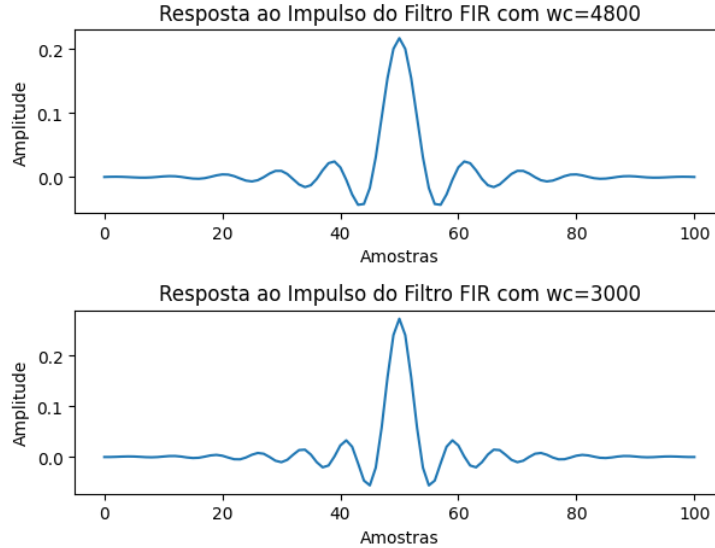


Figure 3: Resposta ao impulso do filtro

Para aplicar o filtro, iremos gozar da propriedade que diz que a convolução entre dois sinais no tempo corresponde ao produto de suas respectivas Transformadas de Fourier.

Ou seja, iremos calcular a fft do sinal e do filtro FIR, multiplicá-las e em seguida aplicar a ifft para retornar ao domínio do tempo. Um problema que encontramos é que o comprimento do filtro é menor que o do sinal, por isso, tivemos que utilizar a técnica "zero-padding", ou seja, preencher com 0 o restante do vetor do filtro para igualar o tamanho com o do sinal.

Dessa forma, empiricamente, testando vários valores para L, decidimos escolher $L = 101$.

Em seguida, os gráficos seguintes irão mostrar os resultados da Magnitude e Fase para o sinal 1 e 2:

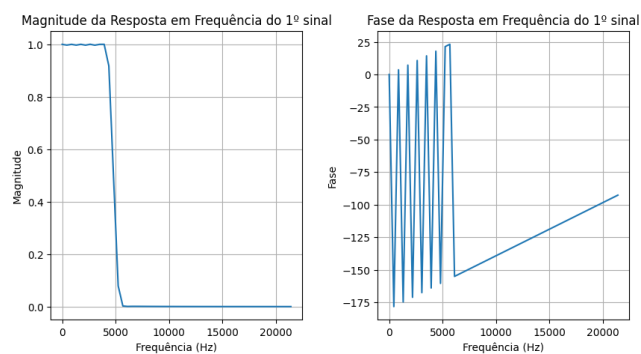


Figure 4: Magnitude e fase para o sinal 1

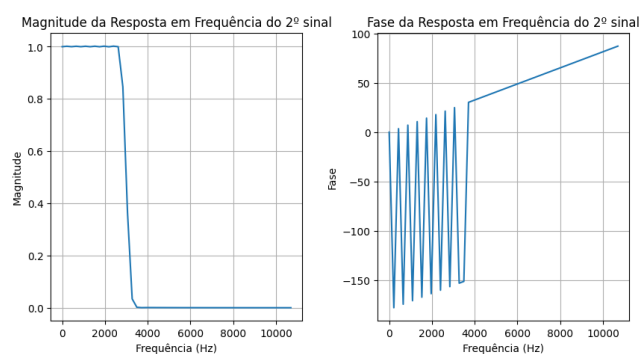


Figure 5: Magnitude e fase para o sinal 2

3 Resultados

Os gráficos a seguir mostram os sinais de áudio originais e filtrados no domínio do tempo. Observa-se que os ruídos de alta frequência foram atenuados, resultando em sinais mais limpos e comprovando o funcionamento do filtro elaborado.

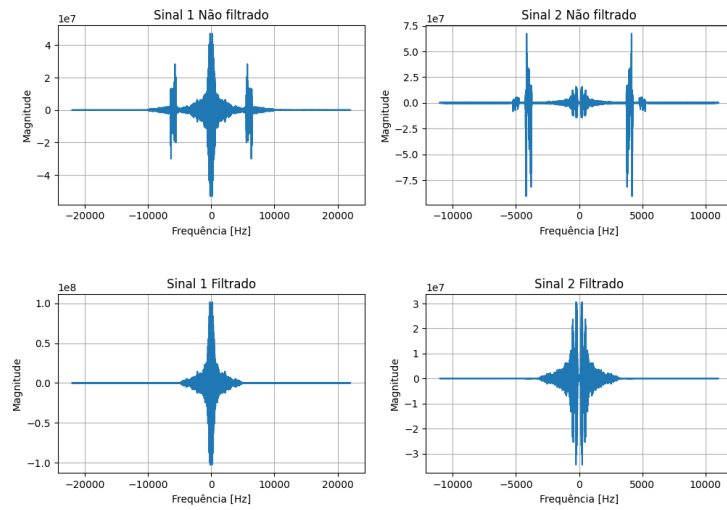


Figure 6: Sinal 1 e 2 filtrados na frequência

Para o tempo, vamos ter a seguinte representação:

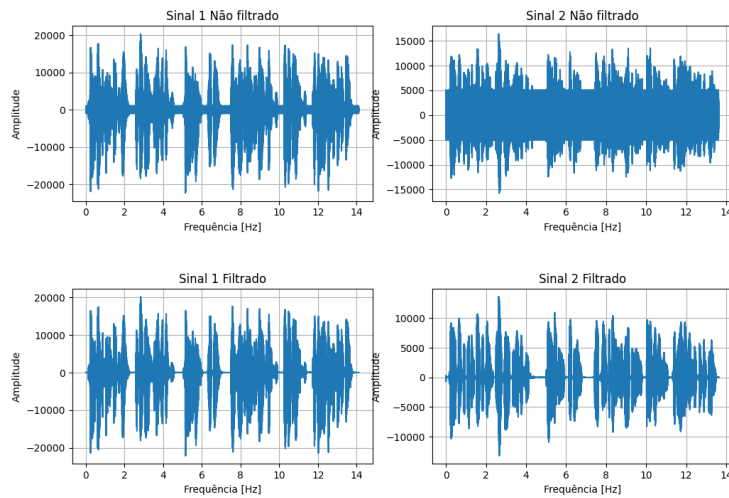


Figure 7: Sinal 1 e 2 filtrados no tempo

Podemos ver que há uma diferença notável em ambas as representações, seja na frequência, seja no tempo. De tal forma, que na frequência, podemos ver o corte (atenuação) das frequências a partir do nosso W_c definido para cada sinal. Já no tempo, podemos ver que o sinal fica mais nítido, menos *sharp*, além de que, as ondas ficam mais visíveis, menos perturbadas pelos ruídos.

Além disso, como resultado do nosso filtro, há uma leve diferença entre o áudio original e o filtrado. Além de que no filtrado não há ruído, fomos capazes de perceber que o áudio estava discretamente mais "abafado", resultado do

filtro passa-baixa, que atenua as altas frequências. Assim, algumas consoantes e vogais são afetadas pelo filtro, dando essa sensação de "abafamento". No tópico seguinte, vamos ver a diferença na onda ao mudarmos os parâmetros W_c (Frequência de Corte) e L (*Samples*).

3.1 Variando parâmetros

3.1.1 Mudança em w_c :

Sinal 1:

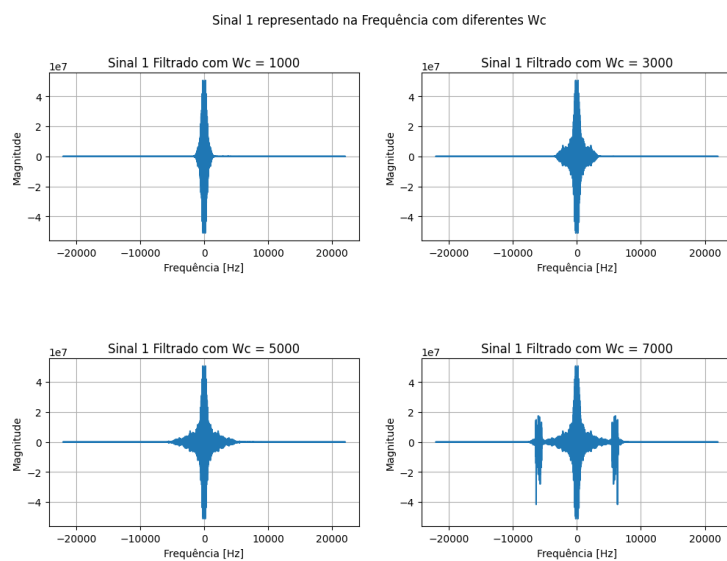


Figure 8: Sinal 1 na frequência com diferentes frequências de corte

Sinal 2:

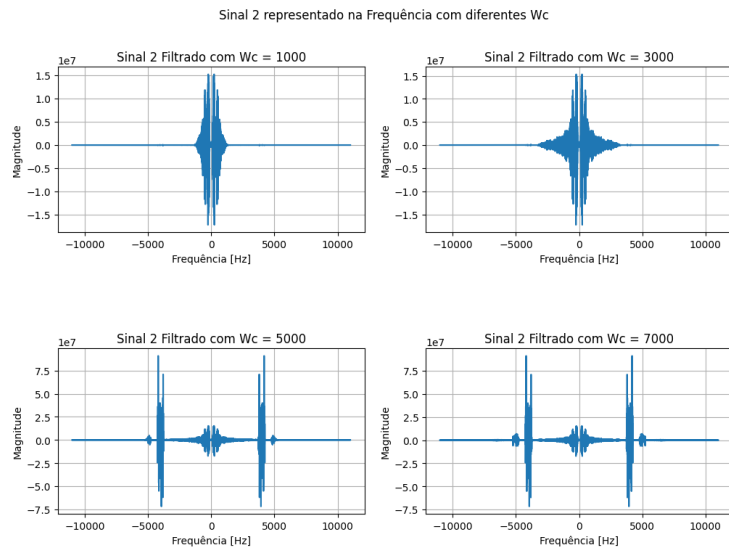


Figure 9: Sinal 2 na frequência com diferentes frequências de corte

3.1.2 Mudança em w_c e L :

Sinal 1:

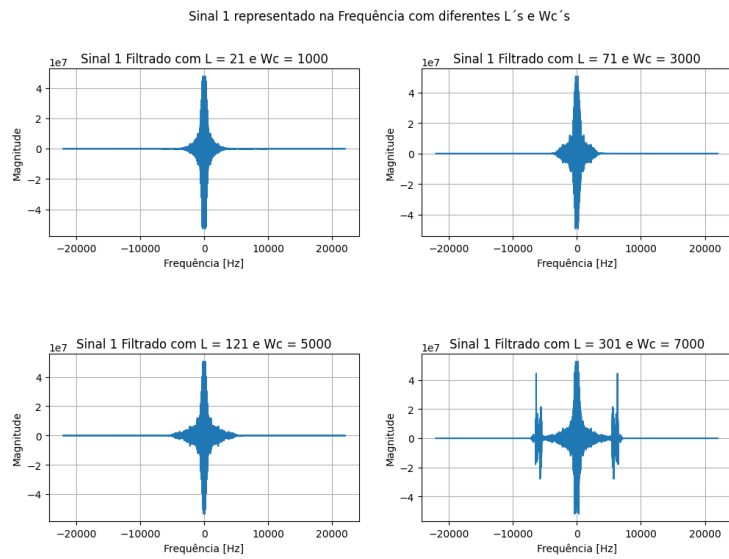


Figure 10: Sinal 1 na frequência com diferentes frequências de corte e L

Sinal 2:

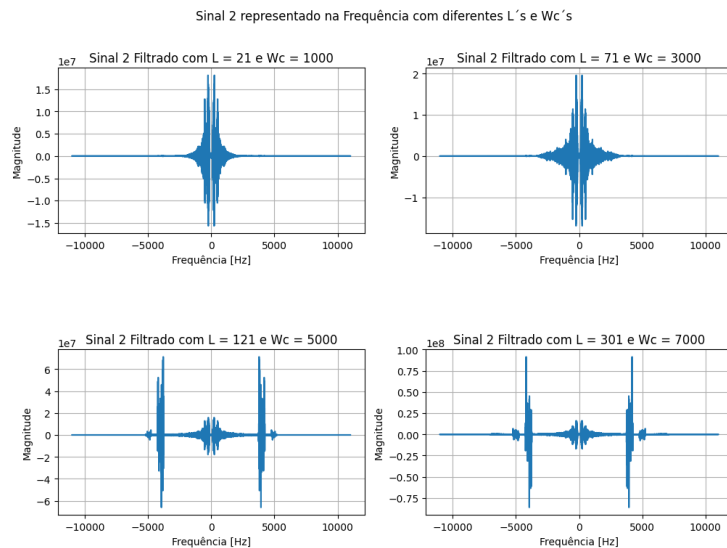


Figure 11: Sinal 2 na frequência com diferentes frequências de corte e L

Os resultados no Tempo, e da variação apenas de L , estão no link a seguir:
[Resultados](#)

4 Conclusão

Neste trabalho, foi possível colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre na disciplina de Sinais e Sistemas na implementação um filtro FIR passa-baixa, visando limpeza de sinais de áudio por meio da remoção ruídos de alta frequência. Os sinais filtrados apresentaram uma redução significativa nos ruídos, resultando em uma qualidade de áudio melhorada.